

Product Requirement Document (PRD)

Nama Proyek: Sistem Pengelolaan Data Nilai Mahasiswa (CLI Edition)

Dokumen Versi: 3.1 (V3.1 - Clean & Reordered Menu Release)

Platform / Environment: PHP CLI (Command Line Interface)

Status PRD: Final Draft / Approved

1. Executive Summary & Overview

Dokumen ini menyajikan spesifikasi kebutuhan produk (Product Requirement Document) yang terstruktur dan komprehensif untuk pengembang sistem. Aplikasi ini dirancang sebagai perangkat lunak CLI berbantuan PHP yang berfokus pada pengolahan, analisis, dan pencarian data mahasiswa secara efisien menggunakan penyimpanan lokal berbasis file tunggal (mahasiswa.md).

2. Architectural Constraints & System Rules

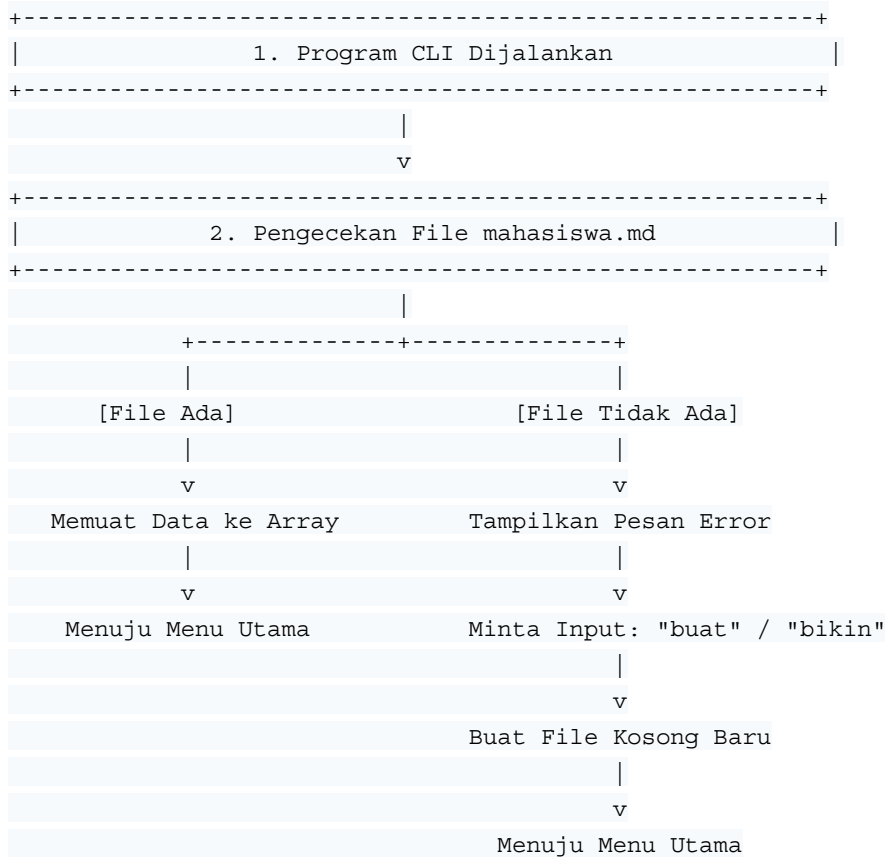
Aplikasi wajib memenuhi batasan sistem berikut guna menjamin kesesuaian arsitektur dan kepatuhan akademis/algoritmis:

- **Bahasa Pemrograman:** Pure PHP CLI tanpa dependensi *framework*, library pihak ketiga, maupun RDBMS/Database.
- **Media Penyimpanan Utama:** File teks tunggal berformat Markdown mahasiswa.md dengan struktur delimiter pipe (NIM|Nama|Nilai).
- **Standar Volume Data:** Minimal 30 entitas data mahasiswa awal saat proses penyiapan/seeding.
- **Pemberlakuan Pembatasan Native Functions:** Dilarang keras menggunakan fungsi array internal bawaan PHP untuk pengurutan, pencarian, dan kalkulasi ekstrim, meliputi:
 - Sorting: `sort()`, `rsort()`, `asort()`, `arsort()`
 - Search & Math: `array_search()`, `max()`, `min()`
- **Prinsip Pengolahan Data Memori:** Seluruh operasi algoritma dijalankan pada struktur data array dinamis di dalam memori yang di-*load* terlebih dahulu dari file mahasiswa.md.
- **Prinsip Modularitas:** Seluruh fungsionalitas utama dibungkus terisolasi dalam skema fungsi tersendiri.

3. Startup Lifecycle & File Handshake Protocol

Sistem menerapkan siklus hidup inisialisasi awal (*Startup Protocol*) yang proaktif untuk mencegah kegagalan runtime akibat *missing storage file*.

Visual Inisialisasi Alur Sistem:



Spesifikasi Penanganan File Hilang:

- Identifikasi Error:** Jika mahasiswa.md belum tersedia, sistem memunculkan indikator peringatan:
[ERROR] File 'mahasiswa.md' tidak ditemukan dalam direktori lokal!
- Prosedur Interaktif:** Sistem memberikan arahan masukan perintah kepada pengguna, contoh: Ketik 'buat' untuk membuat file mahasiswa.md kosong baru.
- Respon Perintah:** Apabila kata kunci buat atau bikin diinputkan, sistem mengeksekusi pembuatan file kosong baru, memberikan respon berhasil, lalu berpindah ke Menu Utama.

4. User Interface & Flexible Navigation Engine

Menu Utama mendukung fleksibilitas navigasi tinggi melalui pemetaan kata kunci (*Keyword Mapping Engine*) yang tidak kaku (*case-insensitive*).

ID Menu	Fitur / Layanan	Kata Kunci Input yang Diterima (Aliases)
1	Input Data Mahasiswa	1, input, input data, input data mahasiswa
2	Tampilkan Data	2, tampilkan, tampilkan data, display, lihat
3	Cari Mahasiswa (Linear Search)	3, cari, cari mahasiswa, linear search, search
4	Nilai Tertinggi & Terendah (Straight Max-Min)	4, max-min, nilai tertinggi, max min, tertinggi terendah
5	Statistik Nilai	5, statistik, statistik nilai, stats, analisis
6	Urutkan Nilai (Bubble Sort)	6, bubble, bubble sort, urut bubble
7	Urutkan Nilai (Selection Sort)	7, selection, selection sort, urut selection
9	Admin / Test Menu	9, admin, test, admin menu, test menu
0	Keluar Program	0, keluar, exit, quit

5. Advanced Data Seeder Engine Specification

Fitur seedData() pada Menu Admin (Opsi 9) dilengkapi dengan generator data sintetis yang realistis dan terstruktur:

- **Skema Penomoran NIM Terstruktur (Sequence Generator):**
 - Setiap entitas data menggunakan format NIM inkremental berbasis urutan tahun dan kode prodi.
 - Format standar seeder 30 data: 25101001 sampai dengan 25101030.
 - Struktur Digit: 25 (Tahun Angkatan), 101 (Kode Program Studi), 001-030 (Nomor Urut Mahasiswa).
- **Generator Nama Variatif (Name Synthesizer):**
 - Nama mahasiswa dibuat dinamis dari kombinasi dua bank kata (*Nama Depan* dan *Nama Belakang/Keluarga*) untuk mencegah duplikasi serta menghasilkan variasi nama yang realistis.
 - **Bank Nama Depan:** Adriansyah, Budi, Clarissa, Dewi, Farhan, Grace, Hendra, Indah, Joko, Kevin, Lestari, Muhammad, Nabila, Oscar, Putri, Rizky, Siti, Taufik, Utami, Anton, Wahyu, Yulia, Zulkarnain.
 - **Bank Nama Belakang:** Pratama, Wijaya, Santoso, Kusuma, Saputra, Hidayat, Lestari, Nugroho, Wibowo, Kurniawan, Ramadhan, Putri, Siregar, Nasution, Simanjuntak, Morger.
- **Generator Nilai Acak Terdistribusi (Dynamic Score Generator):**
 - Nilai dibuat variatif dalam rentang 35 hingga 100 untuk mencakup seluruh skenario statistik (Lulus, Tidak Lulus, Nilai Tertinggi, Nilai Terendah, dan Rata-rata).
 - Mendukung variasi kasus uji pengurutan algoritma (*Bubble Sort* dan *Selection Sort*).

6. Admin & Maintenance Suite (Menu 9 Breakdown)

Sub-menu Admin (Opsi Menu 9) ditujukan untuk kebutuhan pengujian tingkat lanjut, *troubleshooting*, serta pengukuran performa algoritma:

- **Auto-Create & Auto-Seed Data:** Menyuplai 30 data terstruktur (NIM 25101001-25101030, nama variatif, nilai acak terdistribusi) ke dalam file mahasiswa.md.
- **Reset Data / Clean State:** Mengosongkan data aktif dan memulihkan kondisi file ke 30 sampel bawaan hasil seeder terstruktur.
- **Verifikasi Integritas File & Validasi Format:** Memeriksa tiap baris record untuk mendeteksi pembatas yang hilang atau nilai non-numerik.
- **Benchmark & Test Algorithm Performance:** Menjalankan pengujian komparatif antara *Bubble Sort* dan *Selection Sort* dengan mengukur akumulasi perulangan (*iteration count*) dan durasi eksekusi dalam mikrosekond.

- **Generate Backup Data:** Membuat salinan cadangan snapshot file dengan penamaan timestamp dinamis (misal: mahasiswa_backup_YYYYMMDD.md).

7. Functional Architecture & API Interface Mapping

Berikut adalah perataan fungsi dan tanggung jawab logika program yang wajib diimplementasikan:

Nama Fungsi	Tipe Parameter	Deskripsi Responsibilitas
checkFileExistence()	None	Mengecek file mahasiswa.md, memicu penanganan error, dan membaca input "buat".
createEmptyFile()	None	Membuat file mahasiswa.md baru dengan status kosong.
mainMenu()	None	Menampilkan pilihan menu utama dan menangani input pengguna.
parseMenuInput(\$input)	String	Memetakan masukan string/numeric menjadi ID Menu resmi (1 - 9, 0).
loadData()	None	Membaca file mahasiswa.md dan mengonversinya menjadi array terstruktur.
saveData(\$data)	Array	Menuliskan data array kembali ke dalam file mahasiswa.md.

Nama Fungsi	Tipe Parameter	Deskripsi Responsibilitas
inputData()	None	Meminta entri pengguna (NIM, Nama, Nilai) dan memvalidasi tipe data.
displayData(\$data)	Array	Mencetak tabel representasi data mahasiswa secara rapi pada CLI.
linearSearch(\$keyword)	String	Melakukan iterasi pencarian elemen array secara berurutan.
maxMin(\$data)	Array	Menentukan nilai maksimum dan minimum melalui algoritma Straight Max-Min.
statistics(\$data)	Array	Menghitung rerata, total kelulusan, dan ringkasan performa kelas.
bubbleSort(\$data)	Array	Mengurutkan array berdasarkan nilai menggunakan algoritma Bubble Sort.
selectionSort(\$data)	Array	Mengurutkan array berdasarkan nilai menggunakan algoritma Selection Sort.
adminMenu()	None	Mengontrol alur eksekusi fitur-fitur pengujian dan

Nama Fungsi	Tipe Parameter	Deskripsi Responsibilitas
		pemeliharaan (Opsi Menu 9).
seedData()	None	Mengisikan data bawaan 30 mahasiswa dengan NIM terstruktur (25101001–25101030), nama acak variatif, dan nilai terdistribusi.
benchmarkAlgorithms()	Array	Menghitung perbandingan kecepatan serta eksekusi Bubble vs Selection Sort.